Progres Campus ACL Validation

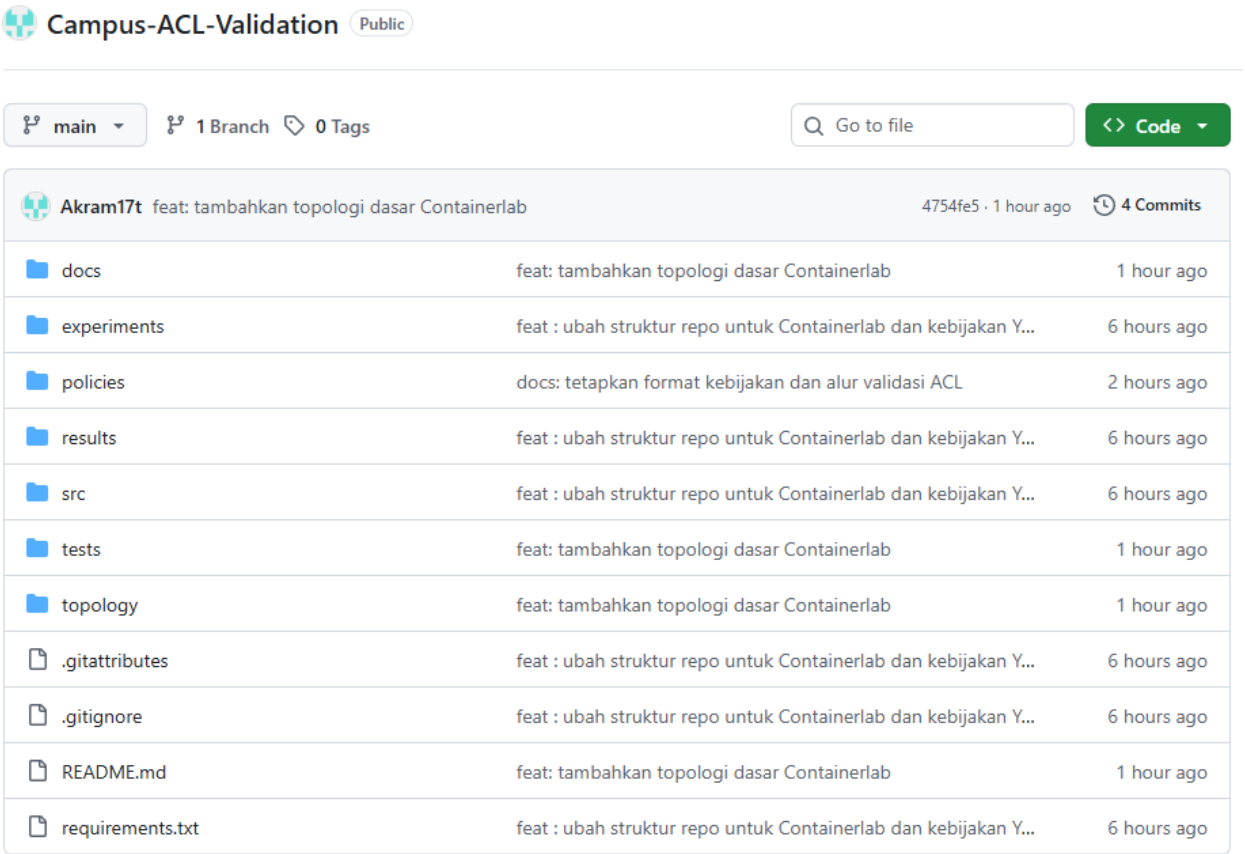
Juan Oloando Simanungkalit	13524032
Nashiruddin Akram	13520490
Arghawisesa Dwinanda Arham	13524100

29 Oktober 2026

Proyek ini membuat dan memeriksa aturan akses jaringan kampus untuk VLAN Staff, Guest, IoT, dan Servers.

Progres

- Struktur repo, dokumentasi alur sistem, dan format kebijakan YAML sudah dibuat.
- Aturan first-match dan default deny sudah ditetapkan.
- Topologi Containerlab dan Dockerfile router Debian 13 dengan nftables sudah tersedia.
- Pembacaan YAML dan validasi VLAN, subnet, gateway, layanan, serta aturan sudah diimplementasikan.
- Input yang salah ditolak dengan keterangan file, field, kode error, dan alasannya.



Gambar 1. Repo proyek di GitHub.

Topologi dan pengujian

Host	VLAN	Alamat IP	Gateway
Staff	10	10.10.10.10/24	10.10.10.1
Guest	20	10.10.20.10/24	10.10.20.1
IoT	30	10.10.30.10/24	10.10.30.1
Servers	40	10.10.40.10/24	10.10.40.1

```
    router:
      sysctls:
        net.ipv4.ip_forward: "1"
      exec:
        - ip link set dev eth1 up
        - ip link add link eth1 name eth1.10 type vlan id 10
        - ip address replace 10.10.10.1/24 dev eth1.10
        - ip link set dev eth1.10 up
        - ip link add link eth1 name eth1.20 type vlan id 20
        - ip address replace 10.10.20.1/24 dev eth1.20
        - ip link set dev eth1.20 up
        - ip link add link eth1 name eth1.30 type vlan id 30
        - ip address replace 10.10.30.1/24 dev eth1.30
        - ip link set dev eth1.30 up
        - ip link add link eth1 name eth1.40 type vlan id 40
        - ip address replace 10.10.40.1/24 dev eth1.40
        - ip link set dev eth1.40 up
```

Gambar 2. Konfigurasi VLAN pada router.

Seluruh 28 tes otomatis lolos: 25 tes validator YAML dan 3 tes statis topologi. Pengujian mencakup input valid dan tidak valid, key dan ID duplikat, referensi VLAN/layanan, serta protokol dan port. Urutan aturan tetap dipertahankan. Konfigurasi topologi juga sudah lolos validasi schema Containerlab v0.82.0.

Kendala

Docker daemon belum aktif dan Containerlab belum tersedia di lingkungan pengembangan. Build image dan uji routing langsung belum dijalankan. Rendering dan penerapan ACL belum diimplementasikan.

Berikutnya

- Menjalankan Containerlab dan menguji konektivitas antar-VLAN.
- Membuat checker konflik/shadowing dan compiler aturan nftables.
- Melanjutkan deployment ACL dan pengujian paket dengan Scapy.